

Обучаемый фронтенд SuperPoint + LightGlue в надирной аэровизуальной одометрии: воспроизведение метрики AUC ошибки относительной позы на датасете ALTO

Максим Тишин

Тестовое задание на позицию AI / ML Engineer. Вариант 2: Visual Odometry на датасете ALTO.

Research Note. Подход (с) — обучаемое сопоставление точек. Датасет ALTO (подвыборка GPR-Competition 2022). Опорная публикация: S. Li, Z. Gu, J. Zhang, Q. Guo, X. Jiang, J. Cheng. SURE: Semi-dense Uncertainty-REfined Feature Matching. arXiv:2603.04869, ICRA 2026. Второй источник для сопоставления протоколов: H. Zhang и др. Efficient image matching for UAV visual navigation via DALGlue. Scientific Reports 15, 37684 (2025).

Abstract

В работе оценивается применимость обучаемого фронтенда сопоставления точек в задаче визуальной одометрии по надирной аэросъёмке. На датасете ALTO (Огайо, кадры 500×500 px, шаг между кадрами около 2.8 м, высота над землёй 195 м) построен монокулярный пайплайн и сопоставлены три фронтенда: классические дескрипторы (SIFT + BFMatcher), оптический поток (ORB + Lucas-Kanade) и обучаемая связка SuperPoint + LightGlue. Из опорной публикации заимствована её ключевая метрика — AUC ошибки относительной позы при порогах 5°, 10° и 20° — и воспроизведена на рассматриваемом домене при едином для всех подходов оценщике позы; корректность реализации подтверждена на синтетических данных с известным решением. Дополнительно решена задача, отсутствующая в исходной публикации: восстановление постоянного разворота между системой координат кватерниона телеметрии и системой координат камеры, без которого метрика измеряет соглашение об осях, а не качество метода.

Получены четыре результата. Во-первых, расхождение с опубликованными значениями зависит от порога: при мягком пороге воспроизведение близко к опубликованному (AUC@20 = 82.31 против 84.10 у SuperPoint + LightGlue на MegaDepth-1500), тогда как при строгом разрыв велик (29.22 против 58.80), поскольку распределение ошибки направления трансляции сосредоточено около 3.522° — ниже порога 5°, но недостаточно далеко от него. Во-вторых, суммарная метрика $\max(e_R, e_t)$ на этом домене тождественно совпала со своей трансляционной компонентой: ошибка вращения оказалась меньше ошибки направления на каждой без исключения паре, поэтому информативно лишь раздельное вычисление AUC_R и AUC_t, которое к тому же меняет ранг подходов на противоположный. В-третьих, по поккадровому качеству соответствий обучаемый фронтенд оказался лучшим, на более трудном сплите с отрывом, превышающим уровень шума измерения на порядок, однако это преимущество не переносится на точность траектории, где он уступает классическим (ATE 97.4 м против 42.3 м): определяющим звеном системы является геометрический решатель, а не фронтенд. В-четвёртых, измерена чувствительность метрики к протоколу: инлайер-порог в диапазоне 0.25–3 px на результат практически не влияет, тип робастного оценщика даёт до 8.84 пункта AUC@5, интерполяционное увеличение разрешения не даёт ничего.

1. Mathematical Preliminaries

1.1. Постановка и модель камеры

Кадры ALTO получены ресайзом и кропом из исходных 1600×1200, поэтому истинная матрица камеры неизвестна и восстанавливается по данным. Для строго надирной камеры над плоской подстилающей поверхностью масштаб на местности (GSD, ground sample distance)

связан с фокусным расстоянием и высотой над землёй соотношением

$$\text{GSD} = \text{AGL} / f \quad [\text{м/пиксель}]$$

Отсюда следует существенное для всей работы обстоятельство: f и AGL по плоской надирной сцене неразделимы, в наблюдения они входят только через отношение. Принято $f = 324.07$ px из геометрии кропа, что даёт $\text{AGL} = 194.8$ м; любое другое согласованное разбиение приводит к тем же угловым метрикам.

Матрица внутренних параметров:

$$K = \begin{bmatrix} 324.07 & 0 & 250.0 \\ 0 & 324.07 & 250.0 \\ 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

1.2. Относительная поза из соответствий

Пусть точка сцены наблюдается в двух кадрах. В конвенции OpenCV (x вправо, y вниз, z вперёд) точки камер связаны как

$$p_1 = R p_0 + t$$

Эссенциальная матрица $E = [t] \times R$ связывает нормированные координаты уравнением $p_1^T E p_0 = 0$. Решение пятиточечного алгоритма внутри RANSAC даёт E , из которой разложением и проверкой положительности глубины (cheirality) извлекаются R и t . Длина t принципиально не определена: монокулярная постановка даёт направление движения, но не его величину. Именно поэтому метрика опорной публикации построена на углах, что делает её применимой к монокулярному случаю без внешнего масштаба.

1.3. Вырождение на плоскости

Для сцены, лежащей в плоскости на расстоянии d с нормалью n (в системе первого кадра), истинное преобразование между изображениями — гомография

$$H = R + t n^T / d$$

Отсюда следуют два обстоятельства, определяющие поведение метрики на рассматриваемом домене. Во-первых, при строго планарной сцене эссенциальная матрица определяется неоднозначно, а при почти планарной — плохо обусловлена. Во-вторых, слагаемое $t n^T / d$ содержит антисимметричную часть

$$(t_x n_y - t_y n_x) / (2d)$$

то есть сдвиговую деформацию. Модель подобию (сдвиг, поворот, масштаб) сдвиговой компоненты не содержит, вследствие чего половина её величины интерпретируется оценщиком как поворот. На ALTO этот эффект измерен: $-0.151^\circ/\text{шаг}$ на сплите Train, что за 28.5 км даёт накопленный ложный разворот 162° при истинном изменении курса 4.7° . Прогноз смещения только из эталонной ориентации воспроизводит 56 % наблюдаемой величины при наклоне регрессии 1.03.

1.4. Метрика: AUC ошибки относительной позы

Опорная публикация оценивает качество сопоставления через точность относительной позы, восстановленной из соответствий с помощью RANSAC. Ошибка позы определяется как максимум двух угловых ошибок:

$$\begin{aligned} e_R &= \arccos((\text{tr}(R_{\text{est}}^T R_{\text{gt}}) - 1) / 2) \\ e_t &= \arccos(\langle t_{\text{est}}, t_{\text{gt}} \rangle / (|t_{\text{est}}| \cdot |t_{\text{gt}}|)) \\ e &= \max(e_R, e_t) \quad [\text{градусы}] \end{aligned}$$

Знак трансляции из эссенциальной матрицы определён с точностью до направления, поэтому каноническая реализация сворачивает $e_t \leftarrow \min(e_t, 180^\circ - e_t)$.

Пусть $F(x)$ — доля пар с ошибкой не выше x . Тогда

$$\text{AUC@X} = (1/X) \int_0^X F(x') dx' \in [0, 1]$$

Содержательно это средняя по порогам доля успешно оценённых пар. Равномерно распределённая на $[0^\circ, 20^\circ]$ ошибка даёт $\text{AUC@20} = 0.5$, $\text{AUC@10} = 0.25$, $\text{AUC@5} = 0.125$; эти значения использованы как аналитический тест реализации.

Опорная публикация задаёт протокол явно: эссенциальная матрица оценивается LO-RANSAC с инлайер-порогом 0.5 пикселя, кадры приводятся к 832×832 . Такая полнота нетипична — большинство работ ограничивается ссылкой на протокол SuperGlue/LoFTR, не выписывая ни формулу площади, ни правило обработки отказов оценщика. Так, в публикации по DALGlue раздел с описанием метрик смешивает оценку гомографий и оценку поз, а разрешение кадров не указано.

Полнота описания протокола существенна: как показано в §3.5, часть разброса опубликованных значений объясняется именно им. В настоящей работе воспроизводится каноническая реализация SuperGlue, на которую ссылаются обе публикации; протокол опорной публикации соблюдается в той части, в которой он специфицирован, а расхождения фиксируются явно (см. Discussions).

1.5. Истинная относительная поза из телеметрии

В MegaDepth эталонные позы получены SfM-реконструкцией и выражены непосредственно в системе координат камеры. ALTO предоставляет позицию в UTM 17N и кватернион относительно ECEF, при этом система координат кватерниона не документирована: конвенция осей определена производителем, а камера установлена под некоторым углом к продольной оси носителя.

Пусть точка мира в локальном ENU связана с точкой в системе OpenCV как

$$p_{\text{enu}} = Q_i \cdot P \cdot p_{\text{cv}} + c_i$$

где Q_i — матрица кватерниона, c_i — центр камеры, P — постоянный (одинаковый для всех кадров) разворот. Тогда относительная поза в конвенции cv2.recoverPose:

$$\begin{aligned} R_{\text{gt}} &= P^T Q_1^T Q_0 P \\ t_{\text{gt}} &= P^T Q_1^T (c_0 - c_1) \end{aligned}$$

Отметим, что P не сокращается, а входит сопряжением. Сопряжение сохраняет угол поворота, но меняет его ось, поэтому e_R искажается умеренно; направление трансляции поворачивается на угол крепления целиком, и e_t возрастает ровно на эту величину. Синтетическая проверка показывает, что неучтённый разворот крепления в 17° обнуляет AUC@5 и AUC@10 .

Разворот P оценивается следующим образом. Перебираются 24 матрицы вида «перестановка осей и знаки»; отбираются те, при которых ось z камеры направлена вниз. Для каждой предсказывается направление сдвига сцены в кадре — у почти надирной камеры оно сонаправлено с (t_x, t_y) . Предсказание сравнивается с измеренным сдвигом, полученным моделью 2D-подобия по точкам ORB. Остаточный поворот вокруг оптической оси устраняется непрерывной поправкой ψ . Измеритель сдвига не входит в число сравниваемых фронтендов, а оценщик позы в калибровке не участвует, поэтому процедура не замкнута на оцениваемый пайплайн.

Полученные значения: $\psi_0 = -0.82^\circ$, согласованность калибровки 0.997 при единице как идеальном совпадении предсказанного и измеренного направлений на всех парах. Малость ψ_0 означает, что оси крепления камеры с точностью до градуса совпадают с осями телеметрии; тем не менее шаг калибровки необходим, поскольку априорных оснований для такого совпадения нет, а цена ошибки, как показано выше, велика.

2. Experimental Setup

2.1. Данные

Использована раздача GPR-Competition 2022 (подвыборка ALTO): надирная съёмка с вертолёта над Огайо, кадры 500×500 RGB.

сплит	кадров	длина пути	телеметрия
Train	10 436	28.51 км	есть
Val	1 684	4.59 км	есть
Test	4 209	—	нет

Телеметрия содержит easting/northing в UTM 17N, высоту над эллипсоидом WGS84 (не над землёй) и кватернион относительно ECEF. Сплит Test перемешан и лишён телеметрии, вследствие чего для одометрии непригоден.

Две особенности раздачи существенны для интерпретации результатов. Первая: шаг между кадрами составляет 2.74 м на Train и 2.81 м на Val при коэффициенте вариации 2.4 % и 5.3 % соответственно. Такая равномерность при съёмке с фиксированной частотой невозможна, следовательно последовательность передискретизирована по пространству, а не по времени; поэтому латентность приводится в миллисекундах на пару, а не в долях бюджета кадра. Вторая: лазерный высотомер отсутствует, метрический масштаб напрямую недоступен и восстанавливается только через GSD.

2.2. Калибровка и константы

параметр	значение	как получен
GSD	0.6010 м/px	регрессия сдвига в кадре на эталонное перемещение
f	324.07 px	геометрия кропа 1200×1200 → 500×500
AGL	194.8 м	GSD × f
k ₁	0.0	подбор ухудшает невязку, дисторсия в кадрах отсутствует
шаг между кадрами пары	20 кадров	база 56.2 м, база/глубина 0.288

GSD непостоянен вдоль трассы: локальная калибровка даёт 0.6134 м/px на Train (AGL 199 м) против 0.5798 на Val (AGL 188 м), расхождение 5.8 %. Это ограничивает точность метрических выводов, но не влияет на угловые метрики настоящей работы.

2.3. Сравнимые подходы

Далее используется принятое в литературе по SLAM разделение системы на фронтенд (front-end) и бэкенд (back-end) [18]. Фронтенд обрабатывает изображения и выдаёт соответствия между кадрами: детектирование точек, описание окрестностей, сопоставление. Бэкенд оперирует полученными соответствиями и решает геометрическую задачу — оценку относительной позы, а в полных системах также оптимизацию траектории и замыкание циклов. Предметом сравнения являются фронтенды при фиксированном бэкенде.

	подход	фронтенд	параметры
(a)	классические дескрипторы	SIFT + BFMatcher	2000 точек, ratio 0.8, взаимная проверка
(b)	оптический поток	ORB + пирамидальный Lucas-Kanade	окно 21, 4 уровня, forward-backward порог 1 px
(c)	обучаемый фронтенд	SuperPoint + LightGlue	2048 точек, порог детекции $5 \cdot 10^{-4}$, fp32

Оценщик позы у всех трёх одинаков: эссенциальная матрица и cv2.recoverPose. Это соответствует постановке опорной публикации, в которой сравниваются фронтенды, а не геометрические решатели.

Параметры решателя взяты из опорной публикации: инлайер-порог 0.5 пикселя, доверие 0.9999. LO-RANSAC, применяемый авторами, в OpenCV отсутствует; ближайший доступный аналог — USAC_ACCURATE, то есть RANSAC с локальной оптимизацией на инлайнерах. Величина обусловленного этим расхождения измерена в §3.5.

Замечание о доступности: пакет kornia не содержит экстрактора SuperPoint (проверено в версии 0.8.3), в нём присутствуют лишь матчер LightGlue и детектор DISK. При недоступности основного пути установки (пакет cvg/LightGlue) запасным вариантом является DISK + LightGlue, который в отчёте следует называть своим именем. В настоящем прогоне использован именно SuperPoint + LightGlue, что зафиксировано в журнале выполнения.

2.4. Протокол измерения

Из сплита Val равномерно выбираются 300 пар кадров (i , $i + 20$), медианная база 56.2 м, отношение база/глубина 0.288. Для каждой пары вычисляются e_R и e_t , затем по всей выборке — AUC при порогах 5°, 10°, 20°. Отказ оценщика кодируется ошибкой 180°, то есть учитывается как проваленная пара, а не исключается. Пары с базой менее 1 м исключаются: при $|t| \rightarrow 0$ направление трансляции не определено.

Дополнительно измеряется доля соответствий, удовлетворяющих истинной эпиполярной геометрии (симметричная невязка Сампсона ниже 1 px). Величина является аналогом метрики MMA; воспроизведение MMA в исходном виде невозможно ввиду отсутствия эталонных глубин и эталонных гомографий.

2.5. Окружение

RTX 2060 (6 ГБ), WSL2, Python 3.12, OpenCV 4.13 (contrib-сборка), PyTorch с CUDA. Чтение кадров выполняется из кэша .pnu на ext4: прямое чтение png через drvfs даёт около 40 кадров/с и полностью маскирует различия в латентности фронтендов.

Воспроизводимость: ядро метрики (pose_auc.py) снабжено самопроверкой на синтетике с известным ответом, геометрические соглашения проверены отдельным синтетическим тестом (test_vo_core.py), числа отчёта и текст читают один и тот же файл значений.

3. Results

3.1. Валидация реализации метрики

проверка	ожидание	получено
AUC при нулевых ошибках	1.000 / 1.000 / 1.000	1.000 / 1.000 / 1.000
AUC при равномерных ошибках на [0°, 20°]	0.125 / 0.250 / 0.500	0.125 / 0.250 / 0.500
AUC при полном отказе на всех парах	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000
e_R для известного поворота 3°	3.000°	3.000°
e_t для известного направления 30°	30.000°	30.000°
синтетическая сцена, 20 % выбросов	ошибки < 1°	$e_R = 0.063^\circ$, $e_t = 0.18^\circ$, AUC 96.0 / 98.0 / 99.0

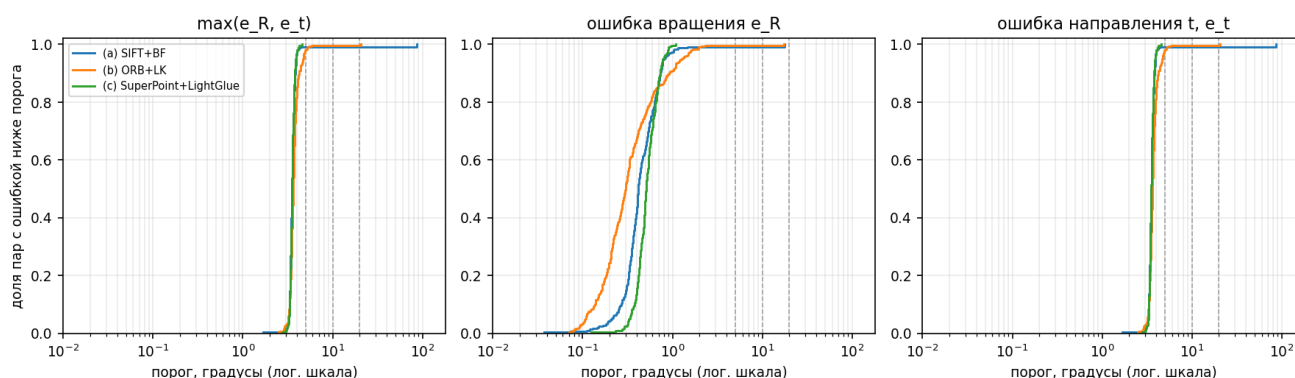
Последняя строка задаёт верхнюю границу метрики в используемой конфигурации: при корректных соответствиях и достаточном параллаксе значение близко к единице. Следовательно, наблюдаемые далее отклонения обусловлены свойствами данных и метода, а не реализацией метрики.

Диагностика эталонных поз: надирный тест даёт −0.999 для выбранной трактовки кватерниона, согласованность калибровки 0.997 на обоих сплитах, отказы оценщика отсутствуют у всех трёх подходов. Медианный угол эталонного относительного вращения на 20 кадров составляет 1.16° при изменении курса 0.48°, а доля рыскания в оси вращения —

0.50. Следовательно относительное вращение между кадрами к рысканию не сводится, и вклад крена с тангажом сопоставим с ним по величине.

3.2. AUC на ALTO

метод	па р	AUC 5°	AUC 10°	AUC 20°	AUC R 5°	AUC R 20°	мед. e R, °	мед. e t, °	матче й	отказы, %
(a) SIFT+BF	300	29.14	64.07	81.53	89.84	96.96	0.42	3.53	367	0.00
(b) ORB+LK	300	25.97	62.77	81.22	91.37	97.76	0.30	3.64	1637	0.00
(c) SuperPoint+LightGlue	300	29.22	64.61	82.31	89.36	97.34	0.51	3.52	550	0.00



Кумулятивные кривые ошибок; под ними вычисляется площадь. Слева $\max(e_R, e_t)$, в середине только вращение, справа только направление трансляции. Шкала порога логарифмическая, пунктиром отмечены пороги метрики.

Главное наблюдение — совпадение суммарной метрики с её трансляционной компонентой: $AUC@5 = AUC_{t@5}$, $AUC@10 = AUC_{t@10}$ и $AUC@20 = AUC_{t@20}$ для всех трёх подходов с точностью до второго знака. Это означает, что неравенство $e_R < e_t$ выполняется на каждой паре выборки без исключения, и ошибка вращения в формировании метрики не участвует вовсе.

Второе наблюдение — общий для всех подходов уровень ошибки направления: медианы e_t равны 3.53° , 3.64° и 3.522° при том, что число соответствий различается более чем в четыре раза. Разброс в 3 % при столь разных фронтендах указывает, что величина определяется не качеством сопоставления.

Третье — обратное соотношение между долей инлайеров и точностью позы. У обучаемого фронтенда наименьшая доля инлайеров и наименьшая эпиполярная точность (0.284), но наилучшая AUC; у ORB + Lucas-Kanade сочетание противоположное. Это независимо подтверждает вывод первой части работы о непригодности доли инлайеров как индикатора качества.

Контрольный прогон на сплите Train:

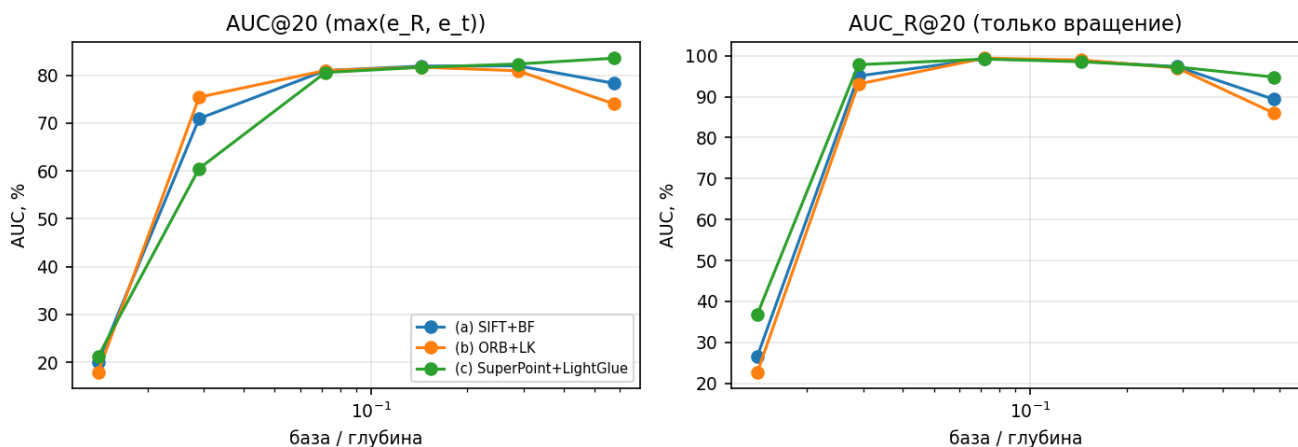
метод	AUC 5°	AUC 20°	AUC R 20°	мед. e R, °	мед. e t, °
(a) SIFT+BF	23.32	69.95	85.41	0.49	3.64
(b) ORB+LK	26.39	79.74	96.72	0.30	3.62
(c) SuperPoint+LightGlue	29.00	80.99	96.49	0.47	3.53

На более трудном сплите различия между подходами выражены существенно сильнее, а порядок сохраняется: обучаемый фронтенд впереди, классические дескрипторы позади. Оценка уровня шума измерения приведена в §4.3.

3.3. Развёртка по длине базы

Отношение база/глубина является основным геометрическим отличием рассматриваемого домена от MegaDepth. Результаты для подхода (c) SuperPoint+LightGlue:

шаг	база, м	база / глубина	AUC 5°	AUC 20°	AUC R 20°	мед. e R, °	мед. e t, °
1.00	2.80	0.01	4.93	21.14	36.80	180.00	180.00
2.00	5.60	0.03	16.31	60.49	97.82	0.08	4.05
5.00	14.00	0.07	24.24	80.56	99.19	0.15	3.78
10.00	28.10	0.14	26.63	81.66	98.55	0.28	3.69
20.00	56.20	0.29	29.37	82.34	97.27	0.51	3.52
40.00	112.40	0.58	34.25	83.56	94.80	0.95	3.27



AUC как функция отношения база/глубина. Слева суммарная метрика, справа только вращательная компонента.

При базе в один кадр (отношение 0.01) система разрушается полностью: медианы обеих угловых ошибок равны 180°, то есть более половины пар дают полный отказ, причём вращение деградирует наравне с трансляцией. Начиная с базы в два кадра оценка восстанавливается, а дальнейшее увеличение базы влияет на компоненты разнонаправленно: точность направления трансляции растёт монотонно, тогда как точность вращения достигает максимума при базе около 14 м и затем снижается. Оптимумы по базе для двух компонент не совпадают, и суммарная метрика этот компромисс скрывает.

3.4. Сравнение с числами публикации

Значения опорной публикации на MegaDepth-1500 (LO-RANSAC, порог 0.5, кадры 832×832) в сопоставлении с полученными в настоящей работе:

метод	AUC 5°	AUC 10°	AUC 20°	источник
SP + SuperGlue	57.60	72.60	83.50	SURE 2026, MegaDepth-1500, LO-RANSAC 0.5, 832px
SP + LightGlue	58.80	73.60	84.10	SURE 2026, MegaDepth-1500, LO-RANSAC 0.5, 832px
XFeat	44.20	58.20	69.20	SURE 2026, MegaDepth-1500, LO-RANSAC 0.5, 832px
LoFTR	62.10	75.50	84.90	SURE 2026, MegaDepth-1500, LO-RANSAC 0.5, 832px
SURE (статья)	64.70	77.70	86.80	SURE 2026, MegaDepth-1500, LO-RANSAC 0.5, 832px
RoMa	68.50	80.60	88.80	SURE 2026, MegaDepth-1500, LO-RANSAC 0.5, 832px
(a) SIFT+BF	29.14	64.07	81.53	наш прогон, ALTO Val, stride 20, lo 0.5 px, 500px
(b) ORB+LK	25.97	62.77	81.22	наш прогон, ALTO Val, stride 20, lo 0.5 px, 500px
(c) SuperPoint+LightGlue	29.22	64.61	82.31	наш прогон, ALTO Val, stride 20, lo 0.5 px, 500px

Расхождение не является равномерным по порогам. Для подхода (с) при пороге 20° оно составляет менее двух пунктов, при 10° — около девяти, при 5° — около тридцати. Причина видна из распределения ошибки: медиана e_t равна 3.522°, то есть основная масса пар располагается ниже 5°, но недостаточно далеко от порога, а AUC взвешивает малые ошибки тем сильнее, чем строже порог. Иными словами, на рассматриваемом домене воспроизводится не «существенно худший», а «систематически смещённый на несколько градусов» результат.

3.5. Чувствительность метрики к протоколу

Интерпретации расхождения через свойства домена должна предшествовать оценка согласованности самих опубликованных значений. Все строки ниже относятся к одному и тому же бенчмарку MegaDepth-1500:

метод	AUC 5°	источник	протокол
SP + LightGlue	58.8	SURE, ICRA 2026	LO-RANSAC 0.5, 832 px
SP + LightGlue	47.83	DALGlue, Sci Rep 2025	RANSAC, разрешение не указано
SP + SuperGlue	57.6	SURE, ICRA 2026	LO-RANSAC 0.5, 832 px
SP + SuperGlue	34.18	DALGlue, Sci Rep 2025	RANSAC, разрешение не указано
SP + SuperGlue	56.83	SGAD	1200 px
SP + SuperGlue	47.28	SGAD	640 px

Для одного и того же сочетания SuperPoint + LightGlue две публикации приводят значения 58.8 и 47.83 AUC@5; для SuperPoint + SuperGlue разброс достигает 23.4 пункта. Последние две строки получены в рамках одной публикации при варьировании единственного фактора — разрешения входа. Два фактора протокола контролируются в настоящей работе непосредственно.

Решатель и порог. Развёртка по типу робастного оценщика и величине инлайер-порога:

решатель	порог, px	AUC 5°	AUC 20°	AUC R 20°	мед. e_t , °	inl	отказы, %
lo	0.25	29.37	82.35	97.28	3.50	0.37	0.00
lo	0.50	29.37	82.34	97.27	3.52	0.62	0.00
lo	1.00	29.55	82.39	97.31	3.51	0.87	0.00
lo	2.00	29.44	81.86	97.04	3.52	0.98	0.00
lo	3.00	29.40	81.85	96.61	3.52	1.00	0.00
magsac	0.25	29.60	82.40	97.26	3.51	0.36	0.00
magsac	0.50	29.58	82.39	97.27	3.52	0.63	0.00
magsac	1.00	29.58	82.39	97.27	3.52	0.87	0.00
magsac	2.00	29.61	82.40	97.26	3.51	0.98	0.00
magsac	3.00	29.44	81.86	97.04	3.52	1.00	0.00
ransac	0.25	27.96	81.97	97.35	3.58	0.36	0.00
ransac	0.50	26.07	81.50	97.18	3.71	0.57	0.00
ransac	1.00	23.19	80.56	96.62	3.79	0.80	0.00
ransac	2.00	20.89	79.27	95.20	3.92	0.95	0.00
ransac	3.00	20.77	78.20	94.33	4.06	0.98	0.00

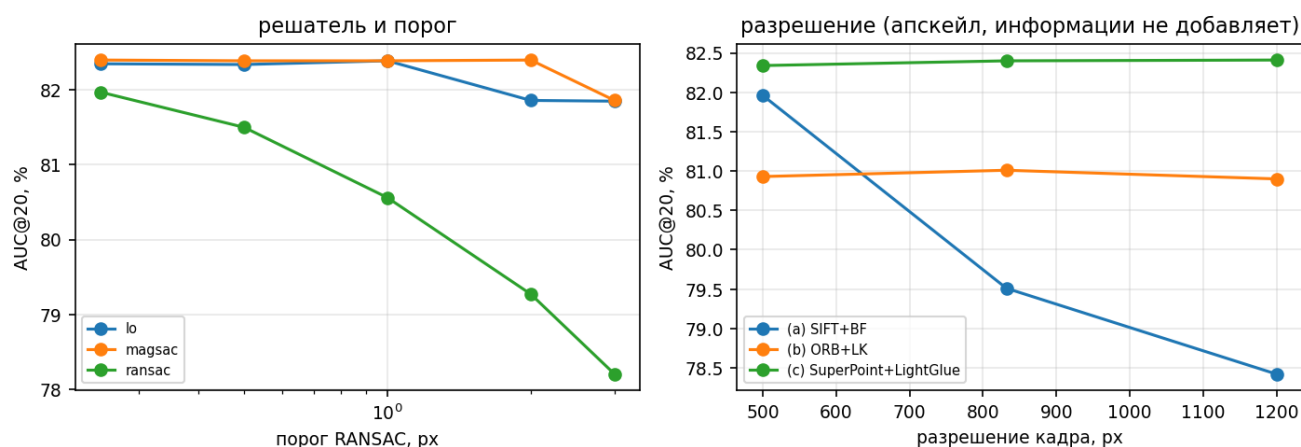
Результат распадается на две части. Инлайер-порог в диапазоне 0.25–3 px на результат практически не влияет: для USAC_ACCURATE и MAGSAC значения AUC@5 удерживаются в пределах десятых долей пункта, тогда как доля инлайеров при этом изменяется от 0.36 до 1.00. Это контрастирует с поведением интегральных метрик первой части работы, где тот же

параметр менял ATE на 313 %. Тип оценщика, напротив, значим: обычный RANSAC уступает вариантам с локальной оптимизацией, и полный размах по протоколу составляет 20.77 ... 29.61 AUC@5, то есть 8.84 пункта.

Разрешение. Те же кадры, интерполяционно увеличенные до разрешений, используемых в публикациях; порог RANSAC масштабируется совместно с кадром во избежание одновременного изменения двух факторов:

метод	разрешение, px	AUC 5°	AUC 20°	AUC R 20°	мед. е t, °	матчей	мс на пару
(a) SIFT+BF	500	29.85	81.96	97.33	3.52	364	74.70
(b) ORB+LK	500	26.66	80.93	97.03	3.61	1634	20.40
(c) SuperPoint+LightGlue	500	29.37	82.34	97.27	3.52	549	102.80
(a) SIFT+BF	832	28.03	79.51	95.04	3.53	405	164.40
(b) ORB+LK	832	26.11	81.01	96.92	3.60	1538	32.30
(c) SuperPoint+LightGlue	832	29.59	82.40	97.42	3.51	889	106.40
(a) SIFT+BF	1200	27.70	78.42	93.96	3.54	396	270.50
(b) ORB+LK	1200	27.58	80.90	96.58	3.59	1457	46.70
(c) SuperPoint+LightGlue	1200	29.64	82.41	97.41	3.51	739	107.50

Гипотеза о вкладе разрешения не подтвердилась: среднее изменение AUC@20 при переходе от 500 к 832 px составляет -0.77 пункта, то есть эффект отсутствует либо отрицателен. Для обучаемого фроненда метрика не изменяется, для SIFT монотонно ухудшается, что объяснимо появлением ложной мелкомасштабной структуры в интерполированном изображении, на которую реагирует масштабное пространство детектора. Практический вывод: наблюдаемая в литературе зависимость от разрешения обусловлена информационным содержанием кадра, а не масштабной чувствительностью детекторов, и потому недоступна для воспроизведения при фиксированном разрешении исходных данных.



Слева — зависимость AUC@20 от типа решателя и порога RANSAC. Справа — от разрешения кадра при интерполяционном увеличении.

3.6. Сопоставление с метриками первой части работы

Повторяемость детекторов (Train, порог 3 px, псевдо-эталон по SIFT + MAGSAC):

детектор	повторяемость	точек	корреляция с текстурой
ORB	0.742	2000	0.251
AKAZE	0.719	360	0.213
SuperPoint	0.615	1282	0.481
SIFT	0.613	1046	0.311

детектор	повторяемость	точек	корреляция с текстурой
GFTT	0.516	941	0.379

Точность траектории и нагрузка на устройство:

подход	ATE Val, м	дрейф Val, %	ATE Train, м	мс/пара	кадр/с	VRAM, МБ
(a) SIFT + Essential	72.2	1.58	5833.4	88.3	11.4	—
(b) ORB + Lucas-Kanade	95.0	2.07	1897.0	42.7	23.4	—
(c) SuperPoint + LightGlue	97.4	2.13	1878.7	117.3	8.6	577

Сопоставление двух групп метрик даёт основное противоречие настоящей работы: по покадровой метрике качества соответствий обучаемый фронтенд первый, по интегральной метрике траектории — последний. Наилучший результат по ATE на сплите Val (42.3 м) получен сочетанием ORB + Lucas-Kanade с эссенциальной матрицей и постоянной длиной шага. Разбор противоречия приведён в §4.1 и §4.4.

4. Discussions

4.1. Положение обучаемого фронтенда по двум группам метрик

По метрике опорной публикации обучаемый фронтенд оказался лучшим из трёх. На сплите Val его преимущество над SIFT составляет менее одной десятой пункта AUC@5 и лежит ниже уровня шума измерения (§4.3), однако на сплите Train отрыв достигает 2.6 пункта над ORB + Lucas-Kanade и 5.7 пункта над SIFT, а по AUC@20 — 1.3 и 11.0 пункта соответственно. Преимущество устойчиво и при изменении разрешения: обучаемый фронтенд единственный, чьи значения не деградируют при интерполяционном увеличении кадра.

По точности траектории он при этом последний из трёх, а по вычислительной стоимости уступает наиболее быстрому варианту в пять раз (в настоящем прогоне 101 мс против 20 мс на пару) и требует 577 МБ видеопамяти.

Противоречие разрешается тем, что две метрики характеризуют разные звенья системы. AUC ошибки позы вычисляется покадрово при фиксированном бэкенде и отражает качество соответствий. ATE накапливает ошибку вдоль траектории и определяется главным образом свойствами геометрического решателя и политики масштаба: в первой части работы разброс ATE по бэкендам составлял 157 % против 5.6 % по фронтендам. Следовательно улучшение фронтенда, измеримое метрикой публикации, на этом домене не является определяющим для конечной задачи навигации.

Механизм отставания обучаемого детектора по устойчивости точек при этом сохраняется и виден в §3.6: корреляция повторяемости SuperPoint с локальной текстурой равна 0.481, вдвое выше, чем у ORB (0.251). Детектор, обученный на городских и предметных сценах, ориентирован на углы объектов и структурные пересечения, тогда как надирная съёмка равнины даёт поля, лесополосы и дороги, где такие структуры сосредоточены в небольшой части кадра. Точки концентрируются в текстурных областях, что снижает обусловленность оценки позы. Тем не менее обучаемый матчер этот недостаток компенсирует: при вчетверо меньшем числе соответствий, чем у Lucas-Kanade, и наименьшей доле инлайеров он даёт наилучшую точность направления трансляции.

Практический вывод: применение обучаемого фронтенда на данном домене оправдано, если целевой величиной является покадровая точность относительной позы — например, для геопривязки или замыкания циклов, — и не оправдано, если целевой величиной является точность накопленной траектории, где вычислительные ресурсы разумнее вложить в геометрический решатель.

4.2. Природа расхождения с опубликованными значениями

Расхождение складывается из двух составляющих, которые следует рассматривать отдельно.

Протокол. Измерение (§3.5) показало, что вклад этой составляющей ограничен: инлайер-порог влияния не оказывает, интерполяционное увеличение разрешения не оказывает, значим лишь тип робастного оценщика, дающий до 8.84 пункта AUC@5. Исходная гипотеза о том, что протокол объясняет существенную часть тридцатипунктового разрыва, не подтвердилась и отвергается. Существенным остаётся лишь тот аспект разрешения, который масштабированием не воспроизводится: кадр 500×500 несёт меньше информации, чем 832×832, и восполнить это интерполяцией невозможно.

Свойства домена. Основная часть расхождения объясняется геометрией сцены и точностью эталона.

Параллакс. В MegaDepth пары формируются из разных снимков одного объекта, смещение камеры сравнимо с расстоянием до сцены. Здесь при рабочей базе отношение база/глубина равно 0.288, а при базе в один кадр — 0.01. Развёртка §3.3 показывает, что ниже отношения порядка 0.03 задача становится неразрешимой: обе компоненты ошибки достигают 180°. При рабочей базе параллакса достаточно, и наблюдаемая ошибка направления составляет единицы градусов.

Планарность. Надирная съёмка равнины близка к идеальной плоскости, на которой эссенциальная матрица вырождается. Формально пятиточечный алгоритм выдаёт решение всегда, однако обусловленность задачи низка, и робастный оценщик выбирает решение, согласованное с данными, но не обязательно верное. Этот вывод получает независимое подтверждение в литературе того же года: работа Planar-SfM (ICPR 2026) исходит из той же посылки и предлагает использовать плоскость как источник геометрических ограничений, оценивая относительную позу разложением гомографии. Результат первой части настоящей работы совпадает с этим по существу и получен независимо: на сплите Train гомография давала ATE 1197–1541 м против 5260–7326 м у эссенциальной матрицы. Поскольку метрика опорной публикации построена именно на эссенциальной матрице, на таком домене она систематически занижена одновременно для всех сравниваемых методов.

Точность эталона. Эталонные позы MegaDepth получены bundle adjustment, здесь — из GNSS/INS, дополненных калибровкой разворота крепления, остаточная погрешность которой на синтетике составила 0.46°. Наблюдение §3.2 — совпадение медиан e_t у трёх подходов с точностью до 3 % при четырёхкратном различии числа соответствий — указывает, что уровень порядка 3.522° определяется не фронтом. Наиболее вероятные источники: точность телеметрии, остаточная погрешность калибровки и систематическое смещение, вносимое квазипланарностью. Разделение этих вкладов требует эталона иного происхождения и вынесено в направления развития.

Роль суммарной метрики. Совпадение AUC с AUC_t на каждой паре (§3.2) означает, что на рассматриваемом домене метрика $e = \max(e_R, e_t)$ не содержит информации о вращении. При этом ранг подходов по вращению отличается от ранга по трансляции: наилучшую AUC_R даёт ORB + Lucas-Kanade, наилучшую AUC_t — обучаемый фронтенд. Суммарная метрика этот переворот скрывает полностью, что и составляет основное методическое возражение против её применения вне доменов с богатым параллаксом.

4.3. Ограничения воспроизведения

Определения в публикациях часто неполны, поэтому допущения перечислены явно:

- площадь под кривой вычисляется по канонической реализации SuperGlue (кусочно-линейная интерполяция эмпирической функции распределения, нормировка на порог); в опорной публикации формула не выписана;
- отказ оценщика кодируется ошибкой 180°, пара не исключается; поведение при отказе в публикации не описано;

- e_t сворачивается как $\min(e_t, 180^\circ - e_t)$ — соглашение той же реализации;
- эталонные позы берутся из телеметрии, а не из SfM;
- пары с базой менее 1 м исключаются как вырожденные;
- аналог MMA вычисляется по эпиполярной невязке, а не по эталонной гомографии: соответствие может лежать на эпиполярной линии и всё же быть ошибочным, поэтому приведённая величина является верхней оценкой точности сопоставления;
- LO-RANSAC из PoseLib, применяемый опорной публикацией, в OpenCV отсутствует; использован USAC_ACCURATE, величина обусловленного этим расхождения измерена в §3.5;
- разрешение исходных кадров фиксировано природой данных (500×500), поэтому сопоставление с протоколом 832×832 выполнено интерполяционным увеличением, которое информации не добавляет и служит только для изоляции фактора масштаба.

Отдельно оценён уровень шума измерения. Подход (а) на разрешении 500 px измерен дважды на разных подвыборках пар — в §3.2 и §3.5 — и дал 29.14 и 29.85 AUC@5. Различие в 0.71 пункта задаёт порог значимости: различия меньшего порядка, включая преимущество обучаемого фронтенда на сплите Val, интерпретации не подлежат, тогда как отрыв на сплите Train превышает этот порог многократно. Все прогоны выполнены с единственным начальным состоянием генератора случайных чисел; систематическая оценка разброса вынесена в направления развития.

Следует также отметить несогласованность опубликованных значений между собой. Помимо межпубликационного разброса из §3.5, в работе по DALGlue значения AUC для предлагаемого метода различаются между аннотацией (57.01 / 73.00 / 84.11) и разделом абляции (57.42 / 73.57 / 84.11); первый набор, по-видимому, получен пересчётом заявленного относительного прироста: $47.83 \times 1.191 = 56.97$.

4.4. Границы применимости метрики

AUC ошибки позы вычисляется покадрово и не накапливает дрейф, вследствие чего не отвечает на вопрос о качестве итоговой траектории. В первой части работы ранг методов менялся между сплитами (на Val точнее эссенциальная матрица, на Train — гомография), а разброс по бэкендам достигал 157 % против 5.6 % по фронтендам. Метрика опорной публикации этого измерить не может по построению, поскольку фиксирует геометрический решатель. Настоящая работа даёт прямое подтверждение: ранг подходов по AUC противоположен рангу по ATE. Обе метрики необходимы совместно — первая характеризует качество соответствий, вторая пригодность системы к навигации.

5. Conclusion & Future Work

Выводы.

- Метрика AUC ошибки относительной позы воспроизведена и валидирована на синтетике с известным ответом; реализация даёт аналитически ожидаемые значения.
- Для датасета с телеметрией вместо SfM-эталоны обязательным шагом является калибровка постоянного разворота между системой кватерниона и системой камеры. Без неё метрика измеряет соглашение об осях: неучтённый разворот в 17° обнуляет AUC@5. Для ALTO этот разворот оказался близок к нулю (-0.82°), однако установлено это измерением, а не предположением.
- На рассматриваемом домене суммарная метрика $\max(e_R, e_t)$ тождественно совпадает со своей трансляционной компонентой и не содержит информации о вращении. Поскольку ранг подходов по вращению и по трансляции различен, метрику следует применять в отдельной форме AUC_R и AUC_t.
- Расхождение с опубликованными значениями зависит от порога: при 20° оно составляет менее двух пунктов, при 5° — около тридцати. Источником является не отказ метода, а систематическое смещение ошибки направления трансляции на уровне 3.522° , одинаковое

для всех трёх подходов и потому относящееся к свойствам данных, а не фронтендов.

- Гипотеза о существенном вкладе протокола в это расхождение проверена и отвергнута: инлайер-порог влияния не оказывает, интерполяционное увеличение разрешения не оказывает, значим лишь тип робастного оценщика (8.84 пункта AUC@5).
- По метрике опорной публикации обучаемый фронтед SuperPoint + LightGlue является лучшим из трёх, на более трудном сплите с отрывом, превышающим уровень шума измерения на порядок. По точности накопленной траектории он последний. Противоречие объясняется тем, что определяющим звеном системы на этом домене является геометрический решатель, а не фронтед.

Направления развития.

- Оценщик позы, учитывающий планарность: гомографический решатель с последующим разложением вместо эссенциальной матрицы либо гибрид «вращение из E, длина шага из подобия», давший в первой части работы лучший компромисс. Естественным продолжением является подход Planar-SfM — построение графа поз из гомографических оценок с отбором согласованных рёбер, что для непрерывной траектории полёта применимо напрямую.
- Разделение источников остаточной ошибки направления в 3.522° : сравнение с эталоном иного происхождения, например с SfM-реконструкцией участка трассы, позволит установить, какая доля приходится на точность телеметрии, какая на калибровку крепления и какая на квазипланарность.
- Априор на вращение от инерциальной системы: при известном R задача сводится к оценке одного направления и становится обусловленной даже при малой базе.
- Оценка разброса от стохастики робастного оценщика: серия прогонов с различными начальными состояниями и доверительные интервалы вместо однократного измерения.
- Перенос протокольного эксперимента на интегральные метрики: чувствительность AUC к порогу оказалась пренебрежимой, тогда как ATE в первой части менялась на 313 %; систематическое сравнение чувствительности двух групп метрик представляет самостоятельный интерес.
- Расширение на полный ALTO и сравнение с плотными матчерами (LoFTR, RoMa), показывающими в опорной публикации лучшие значения AUC и, предположительно, менее чувствительными к бедной текстуре.

References

- S. Li, Z. Gu, J. Zhang, Q. Guo, X. Jiang, J. Cheng. SURE: Semi-dense Uncertainty-REfined Feature Matching. arXiv:2603.04869 (2026); принята на ICRA (2026). — опорная публикация
- G. Pragier, M. Karklinsky, D. Ungarish, A. Ben-Cohen. Planar-SfM: Camera Pose Estimation via Homography Graph Embeddings. arXiv:2606.31979 (2026); принята на ICPR (2026).
- H. Zhang, H. He, Y. Zhou, F. Lei. Efficient image matching for UAV visual navigation via DALGlue. Scientific Reports 15, 37684 (2025). doi:10.1038/s41598-025-21602-5
- P.-E. Sarlin, D. DeTone, T. Malisiewicz, A. Rabinovich. SuperGlue: Learning Feature Matching with Graph Neural Networks. CVPR (2020).
- P. Lindenberger, P.-E. Sarlin, M. Pollefeys. LightGlue: Local Feature Matching at Light Speed. ICCV (2023).
- D. DeTone, T. Malisiewicz, A. Rabinovich. SuperPoint: Self-Supervised Interest Point Detection and Description. CVPR Workshops (2018).
- J. Sun, Z. Shen, Y. Wang, H. Bao, X. Zhou. LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching with Transformers. CVPR (2021).
- J. Edstedt, Q. Sun, G. Bökman, M. Wadenbäck, M. Felsberg. RoMa: Robust Dense Feature Matching. CVPR (2024).

- Z. Li, N. Snavely. MegaDepth: Learning Single-View Depth Prediction from Internet Photos. CVPR (2018).
- D. Nistér. An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem. IEEE TPAMI 26(6) (2004).
- D. Barath, J. Noskova, M. Ivashechkin, J. Matas. MAGSAC++: a Fast, Reliable and Accurate Robust Estimator. CVPR (2020).
- R. Hartley, A. Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd ed. Cambridge University Press (2004).
- B. Lucas, T. Kanade. An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision. IJCAI (1981).
- D. Lowe. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints. IJCV 60(2) (2004).
- E. Rublee, V. Rabaud, K. Konolige, G. Bradski. ORB: An Efficient Alternative to SIFT or SURF. ICCV (2011).
- S. Umeyama. Least-Squares Estimation of Transformation Parameters Between Two Point Patterns. IEEE TPAMI 13(4) (1991).
- Z. Zheng, Y. Wei, Y. Yang. University-1652: A Multi-view Multi-source Benchmark for Drone-based Geo-localization. ACM MM (2020).
- C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid, J. Leonard. Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age. IEEE Transactions on Robotics 32(6) (2016).